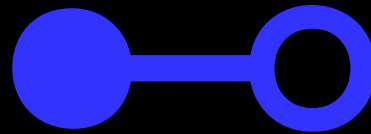


Dezvoltarea aplicațiilor Web



Resource Description Framework

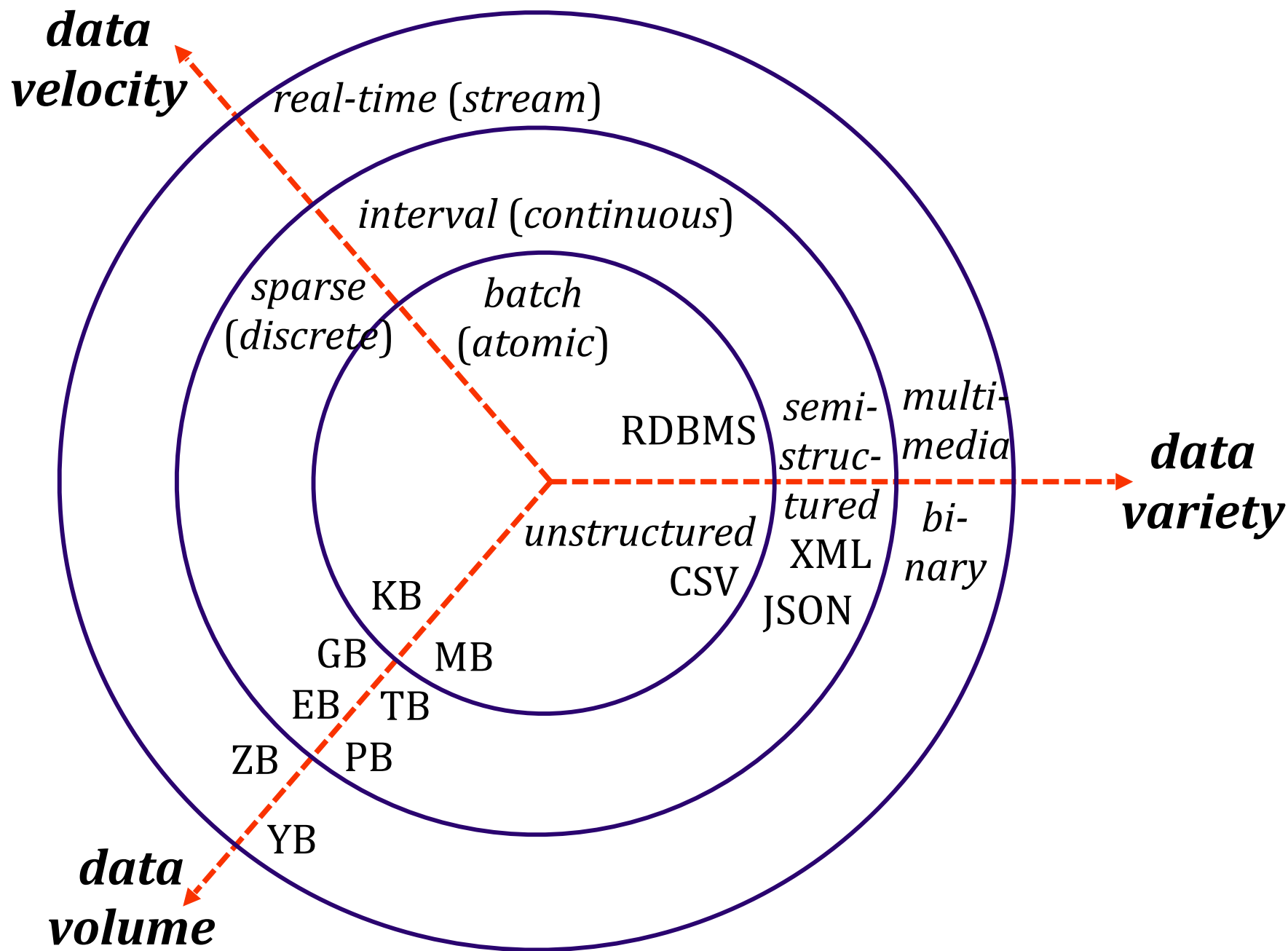
Prof. Sabin Corneliu Buraga
profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/

„Lucrurile au și ele viață.
Totul este să le trezești sufletul.”

Gabriel García Márquez



Cum (re)folosim datele disponibile pe Web?



caracteristici ale datelor: **varietate**, **volum**, **dinamicitate**

Volume	lots of data (“ <i>tonnabytes</i> ” – Kirk Borne, 2012)
Variety	complexity, features, data types & formats
Velocity	high rate of data processed in real-time
Veracity	data is accurate, precise and trusted?
Validity	data quality + governance, master data management on massive, distributed, heterogeneous collections
Variability	dynamic, evolving, non-static data(-sources)
Value	business value + ROI (Return of Investment)
Vocabulary	structure, models, schema, semantics,...
Venue	distributed, heterogeneous data from multiple platforms & systems + context-based meta-data
Vagueness	confusion over the meaning of found data
Vault	concerns about data security (<i>e.g.</i> , privacy)
Volatility	unpredictability of data availability

adaptare după D. Laney (2001), K. Borne (2014), T. Shafer (2017)

Big data

preluarea și prelucrarea eficientă a datelor din surse multiple (uzual, distribuite) – *e.g.*, de la senzori, dispozitive (mobile), rețele de calculatoare, aplicații sociale, echipamente etc.

aspect dezirabil:

big knowledge



Am putea (re)considera Web-ul
ca fiind o bază de date distribuită?

necesități

O manieră de a atașa date privitoare la date

necesități

O manieră de a atașa date privitoare la date

- ▶ crearea unor vocabulare de termeni descriind „ceva”

(proprietăți, domenii, *web*-uri,...) – *i.e.* resurse Web

necesități

Un mod de a specifica relații între resurse

necesități

Un mod de a specifica relații între resurse

► structuri de organizare a datelor
în cadrul unui sau mai multor *web-uri*

scop mai larg: modelarea cunoștințelor

realități

Uzual, datele sunt reprezentate în formă tabelară
(conform modelului relațional)

un rând descrie un „obiect” (*item*) specific

o coloană reprezintă o proprietate a tuturor *item*-ilor

o celulă desemnează o valoare particulară
a unei proprietăți asociate obiectului de interes

exemplu

ID	Nume	Producător	Statut
1	Office	Microsoft	Commercial
2	Visual Studio Code	Microsoft	Open-source
3	Photoshop	Adobe	Commercial
4	IrfanView	Irfan	Freeware
5	Logic Pro	Apple	Commercial
6	Thunderbird	Mozilla	Open-source
7	Firefox	Mozilla	Open-source
8	Sublime Text	Sublime HQ Pty	Freeware

motivație

Distribuirea datelor pe Web

fragmente de informații vor fi disponibile (liber)
pe calculatoare diferite,
accesate via tehnologiile Web actuale

motivație

Distribuirea datelor pe Web

soluția 1:

fiecare calculator stochează informațiile
despre mai multe rânduri complete dintr-un tabel

exemplu

Distribuirea datelor pe Web



Jena	Apache	Open-source
HBase	Apache	Open-source

Firefox	Mozilla	Open-source
---------	---------	-------------



Care-i schema
comună?



F# Tools	Microsoft	Open-source
Office	Microsoft	Commercial

motivație

Distribuirea datelor pe Web

soluția 1:

fiecare calculator stochează informațiile
despre mai multe rânduri complete dintr-un tabel

necesitatea unui mecanism de coordonare între servere
e.g., partajarea schemei comune folosite

motivație

Distribuirea datelor pe Web

soluția 2:

fiecare calculator este responsabil
cu una/mai multe coloane complete

exemplu

Distribuirea datelor pe Web



Eclipse

Hadoop

IrfanView

Node.js

HBase

Firefox

VS Code



Microsoft

W3C

Apple

Mozilla

Apache



Open-source

Freeware

Shareware

Commercial

Cine referă
pe cine?

motivație

Distribuirea datelor pe Web

soluția 2:

fiecare calculator este responsabil
cu una/mai multe coloane complete

necesitatea cunoașterii identității datelor modelate
e.g., fiecare resursă are asociat un identificator global

motivație

Distribuirea datelor pe Web

soluția 3:

fiecare gazdă gestionează
un număr de celule aparținând unui tabel



	Nume
Rând 3	Office

	Nume
Rând 9	Node.js

	Statut
Rând 3	Commercial



	Statut
Rând 5	Open-source



	Producător
Rând 3	Microsoft

responsabil cu software-ul



Rând 3

Nume

Office

Rând 9

Nume

Node.js

privitor la termenii de utilizare

Rând 3

Statut

Commercial

Rând 5

Statut

Open-source



Rând 3

Producător

Microsoft

web-ul specific unei corporații

motivație

Distribuirea datelor pe Web

soluția 3:

fiecare gazdă gestionează
un număr de celule aparținând unui tabel

combină avantajele abordărilor precedente

motivație

Distribuirea datelor pe Web

fiecare celulă trebuie referită de 3 valori unice:
o referință globală ce desemnează un rând +
o referință globală care specifică o coloană +
o referință globală reprezentând valoarea celulei

motivație

Distribuirea datelor pe Web

fiecare celulă trebuie referită de **3 valori unice**:
o referință globală ce desemnează un rând +
o referință globală care specifică o coloană +
o referință globală reprezentând valoarea celulei

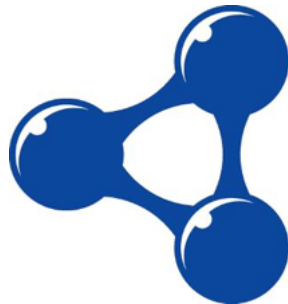
Ca referințe globale nu putem utiliza URI-uri?

rdf

Resource Description Framework

cadru (abstract) pentru descrierea resurselor
la nivelul calculatorului

fundatie a Web-ului semantic



rdf

Recomandare W3C

RDF Model & Syntax Specification (1999)

RDF/XML Syntax Specification – Revised (2004)

RDF 1.1 – suită de specificații (2014)

RDF 1.2 – în lucru (30 octombrie 2025)

www.w3.org/RDF/
www.w3.org/TR/?title=rdf&tag=data

rdf

O soluție pentru modelarea Web-ului – sau *web*-urilor –
ca o bază de date distribuită



deși ar fi de dorit
să putem realiza mai mult...



intenție:
o bază de cunoștințe

rdf

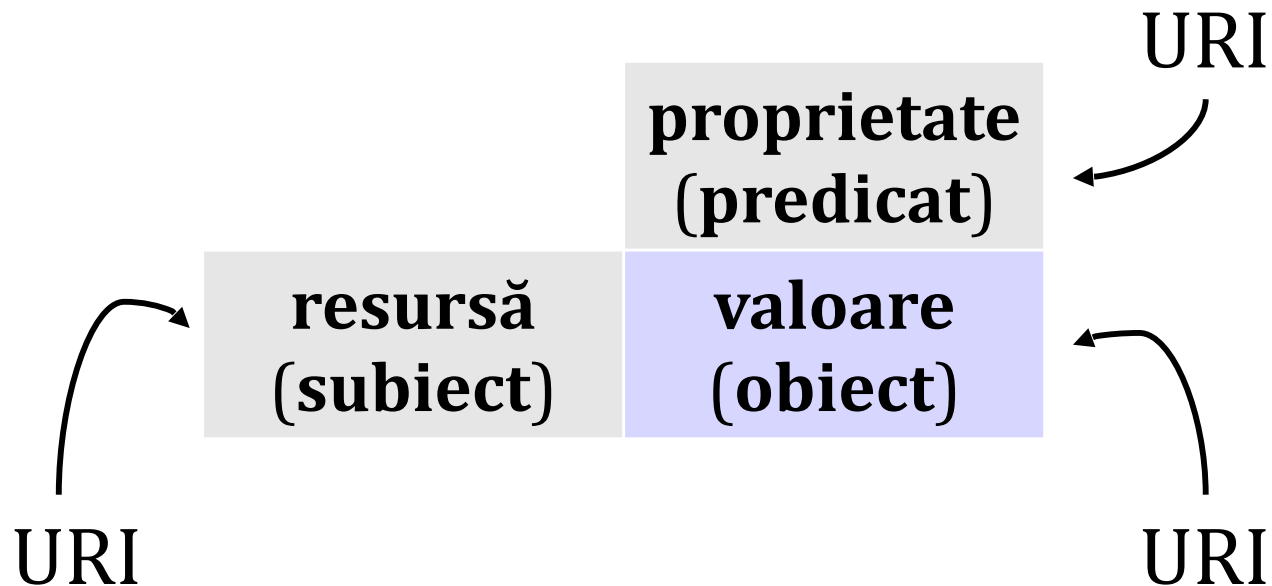
Scop:

*“to allow **anyone** to say **anything** about **anything**”*

Ian Davis (2005)

rdf

Oferă un model de specificare a triplelor
(rând, coloană, valoare de celulă)
via identificatori uniformi de resurse – URI

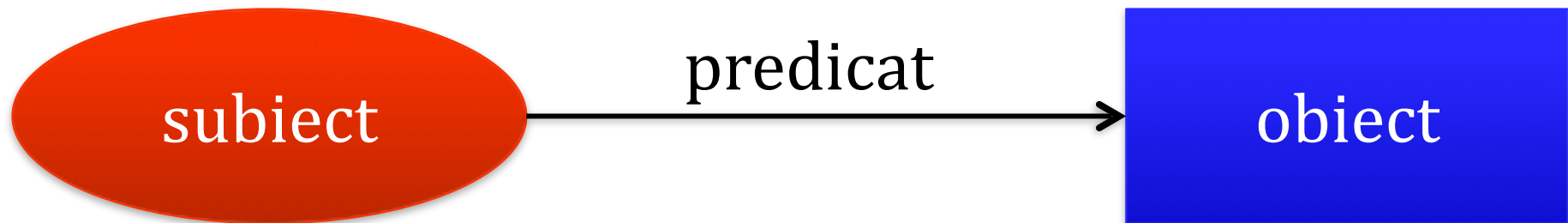


rdf: model

Resursă – desemnată de un URI

Proprietate – aspect, caracteristică, atribut sau relație

Declarație – triplu de forma { **subiect**, **predicat**, **obiect** }

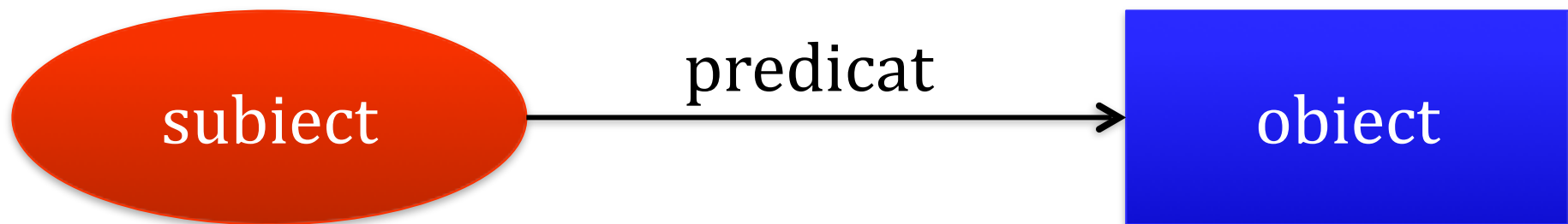


rdf: model

Subiect = rând: resursa despre care se afirmă ceva

Predicat = coloană: o proprietate a subiectului

Obiect = celulă: valoare particulară a proprietății



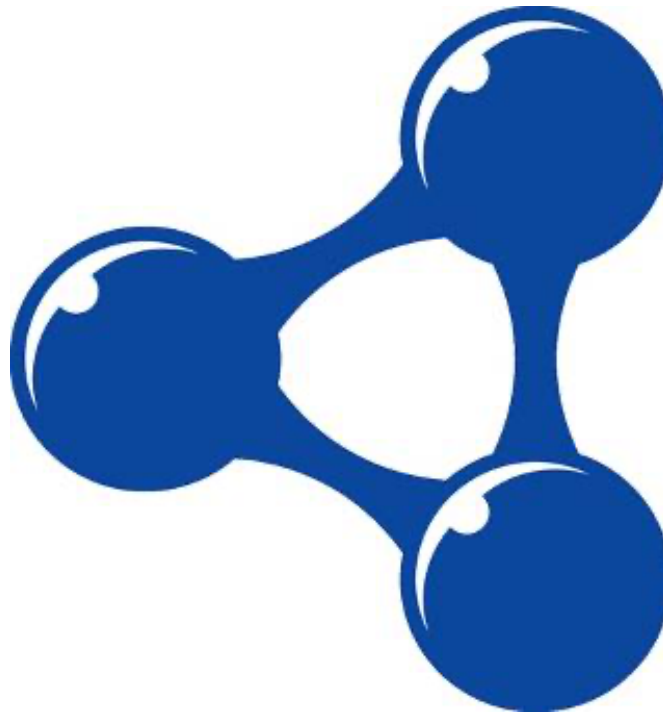
Subiect	Predicat	Obiect
Apache	produce	Hadoop
Mozilla	produce	Firefox
Firefox	areStatut	Deschis
Windows	areStatut	Freeware
Apple	este	Companie
Jena	este	Software
Jena	este	Oraș
Java	este	Limbaaj
Sabin	localizatÎn	România
Sabin	localizatÎn	Iași
Sabin	utilizează	Firefox
Andreea	cunoaștePe	Sabin

*Anyone can say
Anything about
Any topic (AAA)*

un vocabular de termeni folosit în triplele RDF

rdf: model

Subiect
Mozilla

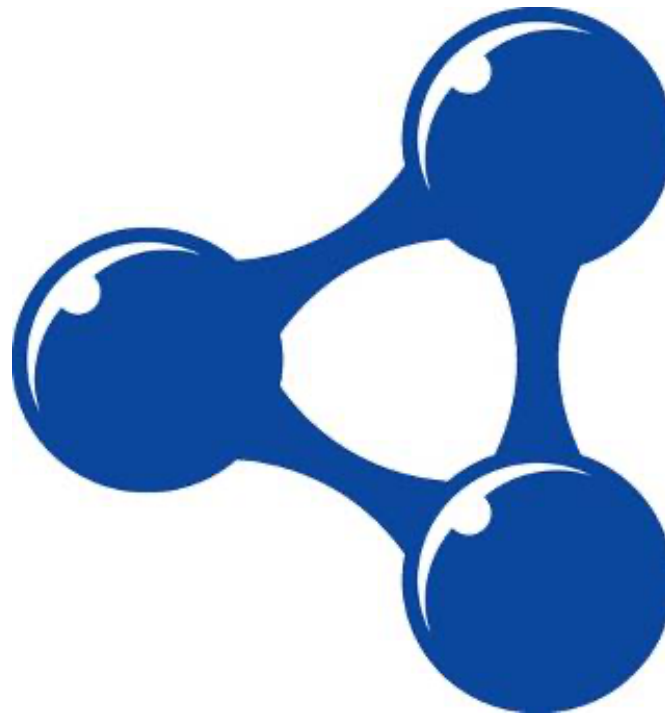


Predicat
este

Obiect
Organizație

rdf: model

Subiect
Sabin



Predicat
utilizează

Obiect
Firefox

rdf: model

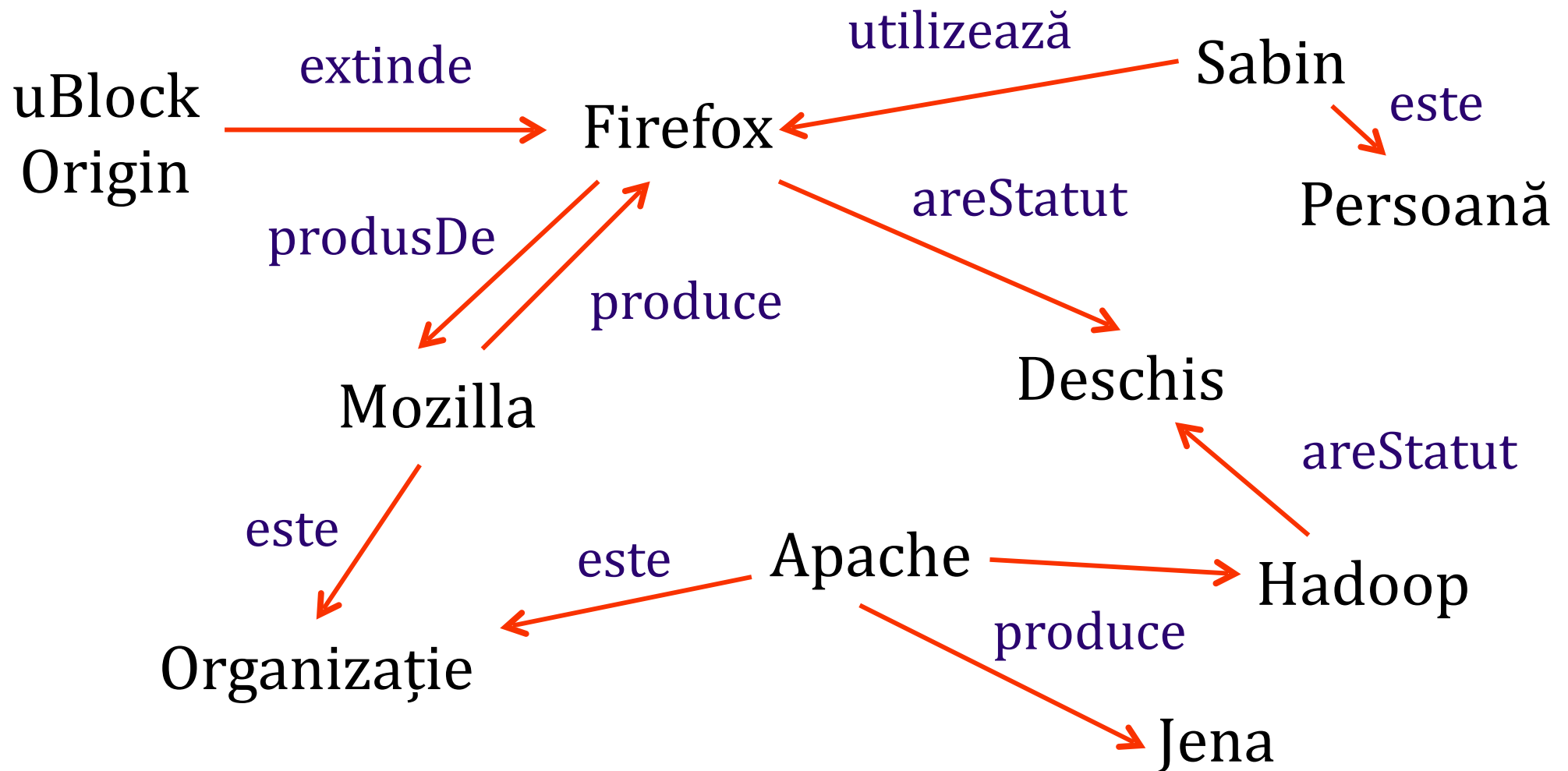
Mai multe triple pot referi aceeași resursă
► le putem reprezenta sub forma de grafuri

triplu $\equiv$ muchie între subiect și obiect

predicat $\equiv$ eticheta asociată muchiei digrafului

rdf: model – exemplu

graful unui model conceptual referitor la un *web*:



rdf: model

Predicatele specifică natura relațiilor
ce pot fi stabilite între subiect și obiect

se pot exprima folosind vocabulare publicate pe Web,
disponibile liber și referite de URI

rdf: model

Modelul RDF poate fi folosit, printre altele, la asocierea de **meta-date** resurselor Web și la specificarea **relațiilor** dintre resurse

rdf: model – exemplu

Autorul resursei desemnate de URI-ul
<http://www.infoiasi.ro/~web/> este Sabin Buraga

```
<rdf:RDF>  
  <rdf:Description rdf:about="http://www.infoiasi.ro/~web/">  
    <s:Author>Sabin Buraga</s:Author>  
  </rdf:Description>  
</rdf:RDF>
```

fapte exprimate via formatul RDF/XML

rdf: model – exemplu

Alternative sintactice:

autor ("<http://www.infoiasi.ro/~web/>", "Sabin Buraga")



forma generală: *predicat* (*subiect*, *obiect*)

rdf: model – exemplu

Termenul englezesc “*book*” este un substantiv
și are drept sinonime “*volume*” și “*tome*”

```
isA ("#book", "#noun")  
hasSynonym ("#book", "#volume")  
hasSynonym ("#book", "#tome")
```

rdf: model – exemplu

Alternative sintactice:

<#andrei> <utilizează> <#firefox>
<#andrei> <utilizează> <https://github.com/>
<https://github.com/> <referă> <https://nodejs.org/>
<#java> <este> <#Limbaj>
<#andrei> <este> <#Persoana>

isA sau a

rdf: model

Un nod al grafului RDF e referit unic via un URI

- doar etichetând resursele cu nume
- *e.g.*, „Companie”, „produce”, „Java”,... –
nu se garantează că specificăm
același concept (aceeași resursă)

rdf: model

Un nod al grafului RDF e referit unic via un URI

pot exista alte entități care referă aceleași convenții
sintactice cu alte semantici – interpretări



de revăzut
cursul anterior

Java (insulă) vs. Java (limbaj)
vs. Java (sortiment de cafea) vs. Java (bicicletă)

rdf: model

Un nod al grafului RDF e referit unic via un URI

dacă doi agenți doresc să refere aceeași resursă,
trebuie ales un URI menit a desemna **în mod unic**
această resursă

rdf: model

Un nod al grafului RDF e referit unic via un URI

pentru a desemna concepte diferite,
trebuie utilizate URI-uri diferite

rdf: model

Un URI oferă o identificare globală a unei resurse
putem stabili – via URI * – semnificația unui termen

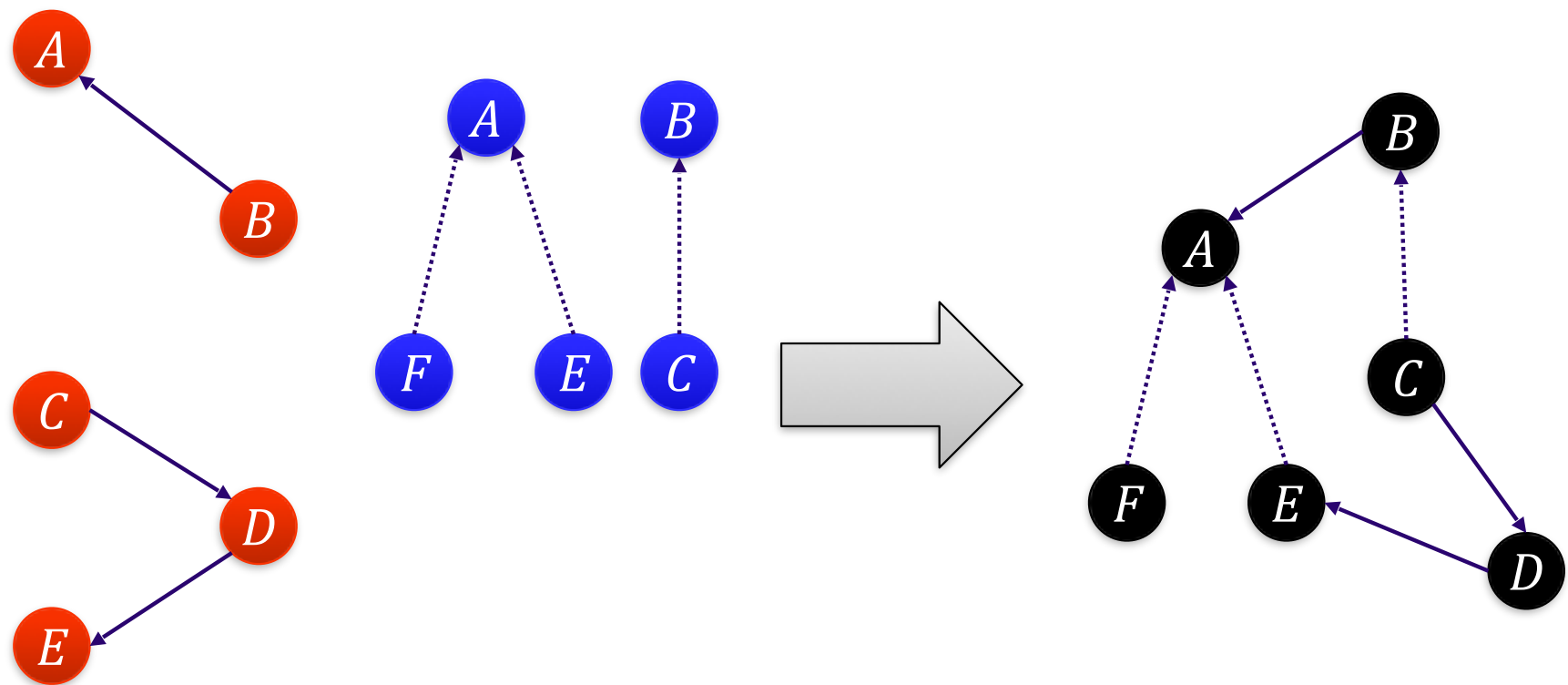
<http://geo.locations.info#java>
<http://programming-languages.org/java>
<https://coffee-wiki.org/wiki/java>

* mai general, se recurge la IRI (*Internationalised Resource Identifier*)

rdf: model

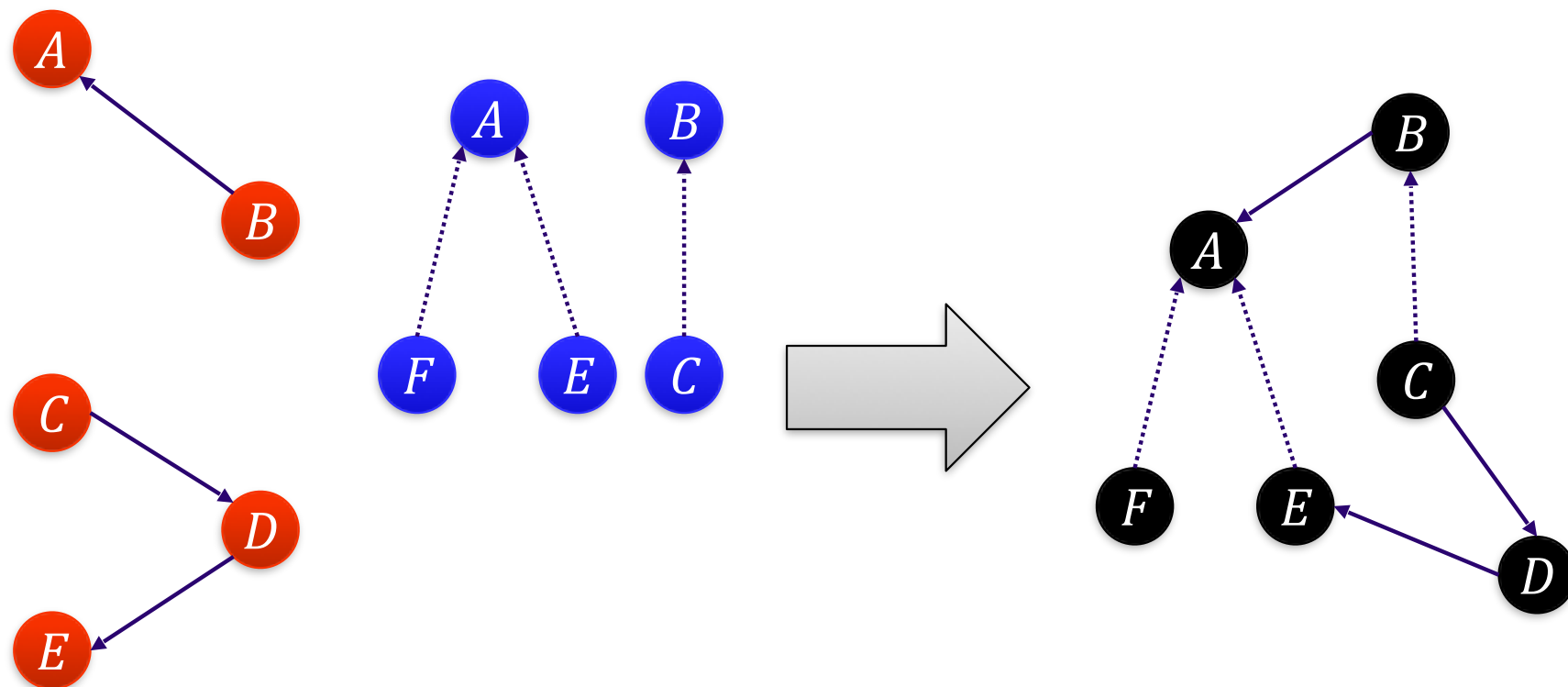
Un URI oferă o identificare globală a unei resurse

în cazul grafurilor,
un nod fuzionează cu altul dacă e referit de același IRI



folosind URI-uri, putem fuziona (*merge*) grafuri referitoare la concepte identice

adaptare după Toby Segaran, Colin Evans & Jamie Taylor (2009)



folosind URI-uri, putem fuziona (*merge*) grafuri referitoare la concepte identice

exemplu concret: specificarea grafurilor de „prieteni” ($A \equiv \text{Andrei}, \dots, F \equiv \text{Florina}$) în cadrul unor rețele sociale diferite

- determinarea relațiilor în context mai larg – *e.g.*, *mash-up* Web

rdf: model

Observație (Ian Davis, 2005)

adăugând alte triple

– *i.e.* îmbogățind modelul conceptual –
nu vom schimba înțelesul grafului RDF

rdf: model

Observație (Ian Davis, 2005)

triplele deja existente nu pot fi „uite”

- concluziile anterioare nu vor fi invalidate

modelul RDF este **monoton**

rdf: model

Observație (Ian Davis, 2005)

faptele modelate nu trebuie să fie complet specificate

“missing is not broken”

rdf: model

Observație (Ian Davis, 2005)

faptele modelate nu trebuie să fie complet specificate

„înțelegerea” datelor de către software
poate fi realizată progresiv (*partial understanding*)



cunoștințele pot fi modelate și accesate în mod dinamic,
conform necesităților

rdf: model

Putem exprima URI-urile via **nume calificate**
(*qualified names – qnames*)

spațiu de nume:termen



e.g., construcție XML
(nume de element)

rdf: model

Deoarece numele calificate sunt restrictive
la nivel sintactic, se recurge la **CURIE**

spațiu de nume:termen

A syntax for expressing Compact URIs (2010)

www.w3.org/TR/curie

rdf: model

Via nume calificate desemnăm vocabulare de termeni

coffee:java coffee:molokai
color:azure color:orange color:salmon color:tan
geo:france geo:java geo:romania geo:uk
lang:csharp lang:java lang:javascript lang:python lang:r
s:areStatut s:este s:produce
soft:jena soft:firefox soft:nodejs soft:protégé
web:azure web:gmail web:wikipedia
xsd:boolean xsd:integer xsd:string

Subiect	Predicat	Obiect
org:Apache	s:produce	soft:Jena
org:Apache	s:produce	soft:Hadoop
org:Mozilla	s:produce	soft:Firefox
soft:Firefox	s:areStatut	lic:Deschis
soft:Windows	s:areStatut	lic:Freeware
com:Apple	s:este	schema:Corporation
soft:Jena	s:este	s:Software
geo:Jena	s:este	geo:Town
lang:Java	s:este	s:LimbaJ
pers:Sabin	s:localizatÎn	geo:România
pers:Sabin	s:utilizează	soft:Firefox
pers:Andreea	pers:cunoaștePe	pers:Sabin

termeni calificați – recurgând la vocabulare multiple

rdf: model

Spațiile de nume implicite (*default*) pot fi omise
util dacă se folosește vocabularul local

:Server
:areStatut
:localizatÎn

rdf: model

Meta-datele pot fi asociate unor resurse deja definite:

```
<rdf:Description rdf:ID="busaco">  
  <s:rol>profesor la FI</s:rol>  
</rdf:Description>
```

...

```
<rdf:Description rdf:about="#busaco">  
  <s:adresa>https://profs.info.uaic.ro/~busaco</s:adresa>  
</rdf:Description>
```



vocabular
arbitrar
de termeni

rdf: model

Specificarea tipurilor de date într-un model RDF se realizează via proprietatea predefinită **rdf:type**

rdf: model – exemplu

Subiect	Predicată	Obiect
com:apple	rdf:type	schema:Corporation
com:microsoft	rdf:type	schema:Corporation
lang:java	rdf:type	s:Limbaaj
geo:romania	rdf:type	geo:State
geo:jena	rdf:type	geo:Town
pers:m.eliade	rdf:type	s:Autor
s:Autor	rdf:type	schema:Person
schema:Person	rdf:type	schema:Thing
s:utilizează	rdf:type	rdf:Property
foaf:knows	rdf:type	rdf:Property
schema:worksFor	rdf:type	rdf:Property

rdf: model

Stabilirea modului de procesare a declarațiilor
se realizează folosind **parseType**

rdf: model

parseType="Resource" se folosește
pentru a semnala faptul că e vorba de o resursă
și nu de o valoare



desemnată de
un URI/IRI

rdf: model

Se pot exprima și relații non-binare,
apelându-se la o resursă intermediară

```
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:un="http://www.schemas.org/Units/">
  <rdf:Description rdf:about="urn:ISBN:0-201-00023-7">
    <un:price rdf:parseType="Resource">
      <rdf:value>33.74</rdf:value>
      <un:units rdf:resource="http://www.schemas.org/Units/USdollar"/>
    </un:price>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

costul cărții referite de ISBN-ul ei este de 33.74 \$

rdf: model

Construcția **parseType="Literal"** poate fi utilizată pentru ca procesorul RDF să nu prelucreze conținutul unui anumit element

<dc:title rdf:parseType="Literal">

M. Eliade: **<html:strong>Maitreyi</html:strong>** (1933)

</dc:title>

rdf: model

Pentru a specifica o colecție de resurse,
se recurge la **parseType="Collection"**

```
<rdf:Description rdf:about="http://angry-profs.info/">  
  <s:jucatDe rdf:parseType="Collection">  
    <rdf:Description rdf:about="https://students.info.uaic.ro/~andrei" />  
    <rdf:Description rdf:about="https://bianca.dev" />  
    <rdf:Description rdf:about="http://www.undeva.org/Cristina" />  
  </s:jucatDe>  
</rdf:Description>
```

rdf: model

Reificare: declarații despre declarații

faptul 1:

Sabin-Corneliu Buraga este autorul resursei desemnate de URI-ul
<https://profs.info.uaic.ro/~busaco/>

faptul 2:

Siri afirmă că Sabin-Corneliu Buraga
este autorul resursei desemnate de URI-ul
<https://profs.info.uaic.ro/~busaco/>

rdf: model

Reificare: declarații despre declarații

faptul 1:

Sabin-Corneliu Buraga este autorul resursei desemnate de URI-ul
<https://profs.info.uaic.ro/~busaco/>

faptul 2:

Siri afirmă că Sabin-Corneliu Buraga
este autorul resursei desemnate de URI-ul
<https://profs.info.uaic.ro/~busaco/>

astfel, pot fi modelate meta-date privitoare la meta-date

rdf: model

Pentru a specifica explicit o aserțiune privitoare la o altă aserțiune, RDF oferă trei resurse speciale:

rdf:subject

rdf:predicate

rdf:object

explicit reification

rdf: model – exemplu

„Wikipedia afirmă faptul că Mozilla produce Firefox.”

p:prop	rdf:subject	org:Mozilla ;
	rdf:predicate	s:produce ;
	rdf:object	soft:Firefox .
web:Wikipedia	s:afirmă	p:prop .

rdf: model – exemplu

„Wikipedia afirmă faptul că Mozilla produce Firefox.”

p:prop	rdf:subject	org:Mozilla ;
	rdf:predicate	s:produce ;
	rdf:object	soft:Firefox .
web:Wikipedia	s:afirmă	p:prop .

a nu se confunda cu declarația:

org:Mozilla	s:produce	soft:Firefox .
--------------------	------------------	-----------------------

rdf: serializare

Modelul RDF nu este „legat” de o anumită sintaxă

sintaxele „standard” utilizate sunt:

digrafuri (reprezentări grafice)

N-Triples

Turtle – *Terse RDF Triple Language*

TriG (extensie a Turtle)

N3 – *notation 3*

RDF/XML

JSON-LD

...

rdf: serializare – N-triples

Resursele sunt specificate de URI-uri absolute scrise între „<” și „>”, în ordinea subiect–predicat–obiect, urmate de „.”

```
<http://www.philo.info/MirceaEliade>  
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>  
<http://schema.org/Person> .
```

recomandare W3C (2014)
www.w3.org/TR/n-triples/

rdf: serializare – turtle

Terse RDF Triple Language (recomandare W3C, 2014)
recurge la nume calificate – *qnames*
valorile obiectelor pot avea specificate tipuri

@prefix s: <<http://www.infoiasi.ro/voc/wade#>> .

@prefix rdf: <<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>> .

s:Sabin rdf:type s:Autor .



uzual, specificat prin a

rdf: serializare – turtle

faptul „Diana este o persoană și-i simpatizează pe Andrei, Bianca și Cristina” se poate specifica prin:

@prefix **s:** <<http://www.infoiasi.ro/voc/wade#>> .

@prefix **schema:** <<http://schema.org/>> .

s:diana **a** **schema:Person** ;
 s:simpatizează (**s:andrei** **s:bianca** **s:cristina**) .

(...) indică o colecție – listă (**rdf:List**)
având asociate proprietățile **rdf:first**, **rdf:rest**, **rdf:nil**

rdf: serializare – RDF/XML

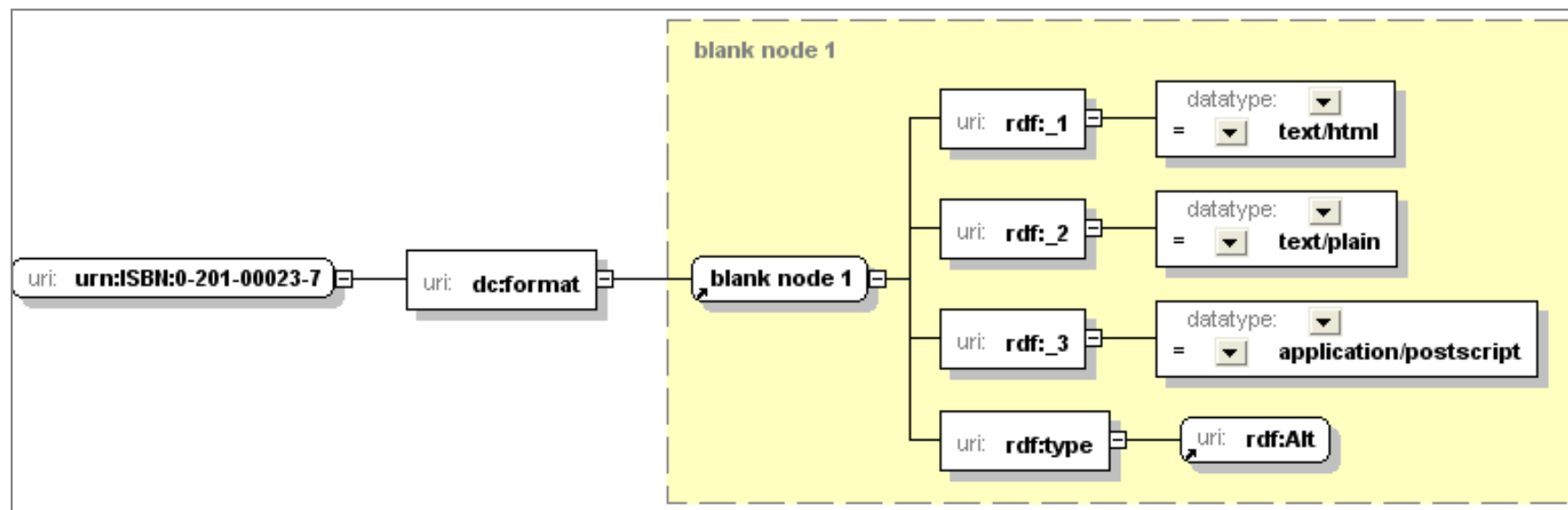
„Formatul cărții referite printr-un ISBN este disponibil ca HTML, text obișnuit sau Postscript.”

```
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <rdf:Description rdf:about="urn:ISBN:0-201-00023-7">
    <dc:format>
      <rdf:Alt>
        <rdf:_1>text/html</rdf:_1>
        <rdf:_2>text/plain</rdf:_2>
        <rdf:_3>application/postscript</rdf:_3>
      </rdf:Alt>
    </dc:format>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

alternativă
de formate
via tipuri MIME

rdf: serializare – grafuri

„Formatul cărții referite printr-un ISBN este disponibil ca text obișnuit, HTML sau Postscript.”



rdf – noduri vide

Cum reprezentăm o resursă
ce nu are identitate pe Web?

În unele situații, cunoaștem anumite aspecte
privitoare la „ceva”, fără a-i ști identitatea

rdf – noduri vide

Exemplu: o organizație lucrează la un produs
a cărui identitate rămâne necunoscută

soft: ProdusX	rdf: type	soft: Aplicatie ;
	s: areStatut	lic: Deschis .
org: Apache	s: produce	soft: ProdusX .



Cum modelăm
dacă nu-i știm
identitatea?

rdf – noduri vide

Recurgem la specificarea unui **nod vid**
(*blanc node – bnode*)

„Există o aplicație (software) produs(ă) de Apache.”

```
[ rdf:type    soft:Aplicatie ;  
  s:areStatut lic:Deschis ]
```

un nod blanc nu are asociat un URI

rdf – noduri vide

Recurgem la specificarea unui **nod vid**
(*blank node – bnode*)

„Există o aplicație (software) produs(ă) de Apache.”

```
org:Apache s:produce  
[ rdf:type    soft:Aplicatie ;  
  s:areStatut lic:Deschis ] .
```

Specificarea tipurilor de date în RDF (adaptare după David Robillard, 2012)

<<http://datatypes.info/CSymbol>>

a [rdfs:Datatype](#) ;

rdfs:comment "A symbol in the C programming language" ;

owl:onDatatype xsd:string ;

owl:withRestrictions (

[xsd:pattern "[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*"]

[xsd:maxLength 255]

) .



expresie
regulată

Specificarea tipurilor de date în RDF (adaptare după David Robillard, 2012)

<<http://datatypes.info/CSymbol>>

a [rdfs:Datatype](#) ;

rdfs:comment "A symbol in the C programming language" ;

owl:onDatatype xsd:string ;

owl:withRestrictions (

[xsd:pattern "[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*"]

[xsd:maxLength 255]

) .

nod vid

se pot utiliza restricțiile
XML Schema (*facets*)

folosirea vocabularelor XML Schema, RDF Schema și OWL
pentru a specifica tipuri + restricții asupra datelor

rdf

Recapitulând, într-un triplu RDF:

subiectul poate fi specificat de un IRI sau un nod blank

predicatul (proprietatea) este desemnat(ă) de un IRI

obiectul poate fi un IRI, un nod blank sau un literal



eventual, având
specificat un tip de dată



În ce context ar putea fi utilizat practic
modelul RDF?

rdf: utilizări

Uzual, aserțiunile RDF specifică meta-date privitoare la aspecte ce privesc caracteristicile „externe” ale unei resurse

de exemplu:

autor, *copyright*, *tag*-uri asociate, data publicării, format,...

rdf: utilizări

RDF poate fi util pentru:
descrierea resurselor „opace”
(cu reprezentări în formate binare)

e.g., arhive, executabile, multimedia – fișiere audio, video,...

rdf: utilizări

RDF poate fi folosit pentru a descrie
resurse intangibile, abstracte

e.g., persoane, organizații, evenimente,
artefacte umane: opere de artă, software, specificații etc.

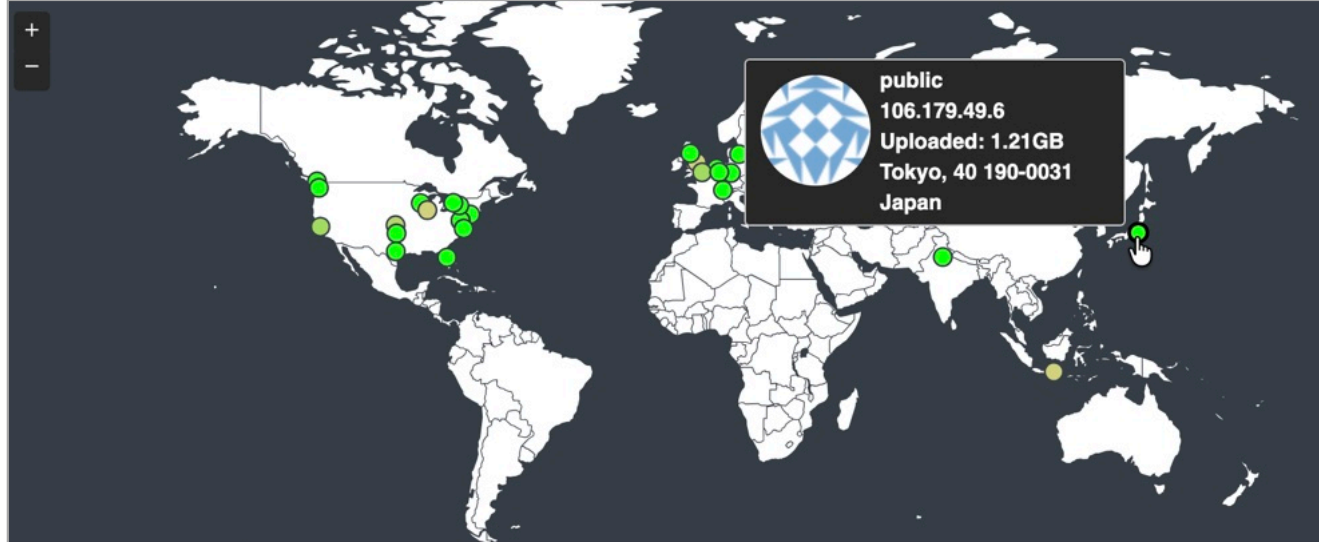
+

-

public
106.179.49.6
Uploaded: 1.21GB
Tokyo, 40 190-0031
Japan

Info hash	b6a7ccf72368a7d39c018c423e01bc15aa551122
Last mirror activity	2:58 ago
Size	58.35GB (58,351,467,718 bytes)
Added	2025-08-08 21:39:01
Views	121
Hits	496
ID	5585
Type	multi
Downloaded	724 time(s)
Uploaded by	RaiderB
Folder	reddit
Num files	2 files [See full list]
Mirrors	29 complete, 1 downloading = 30 mirror(s) total [Log in to see full list]

ataşarea de meta-date unei colecţii de date (*dataset*)
disponibile la academictorrents.com



Info hash	b6a7ccf72368a7d39c018c423e01bc15aa551122
Last mirror activity	2:58 ago
Size	58.35GB (58,351,467,718 bytes)
Added	2025-08-08 21:39:01
Views	121
Hits	496
ID	5585
Type	multi
Downloaded	724 time(s)
Uploaded by	 RaiderB
Folder	reddit
Num files	2 files [See full list]
Mirrors	29 complete, 1 downloading = 30 mirror(s) total [Log in to see full list]

subject

object(e):
literal or URL-uri

predicat(e)

rdf: utilizări

Asocierea de vocabulare de meta-date privind resursele:

DCMI (*Dublin Core Metadata Initiative*)

FOAF (*Friend Of A Friend*)

DOAC (*Description Of A Carrier*)

DOAP (*Description Of A Project*)

RDFa

SIOC (*Semantically-Interlinked Online Communities*)

...

a se parcurge și vocab.org

rdf: utilizări – dcmi

Vocabulare de meta-date

DCMI – *Dublin Core Metadata Initiative* (2020)

proprietăți pentru descrierea resurselor:

**abstract accessRights contributor created creator date
description identifier isPartOf isReplacedBy isRequiredBy
language license references subject title type**

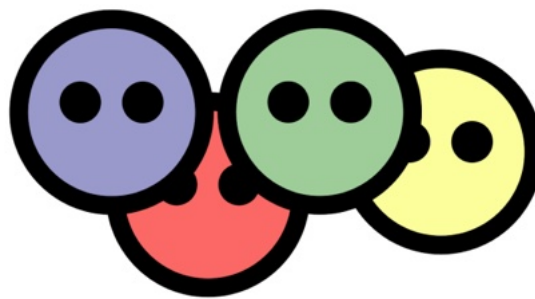
...

www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/

rdf: utilizări – foaf

Relații între persoane
FOAF – *Friend Of A Friend*

vocabular RDF ce descrie persoane/organizații:
identități, interese, afilieri, rețele sociale etc.



xmlns.com/foaf/0.1/

rdf: utilizări – foaf

Relații între persoane
FOAF – *Friend Of A Friend*

meta-date (proprietăți) vizând o persoană **foaf:Person**

**foaf:name, foaf:gender, foaf:title, foaf:mbox, foaf:homepage,
foaf:weblog, foaf:Image, foaf:depiction,...**

rdf: utilizări – foaf

Relații între persoane

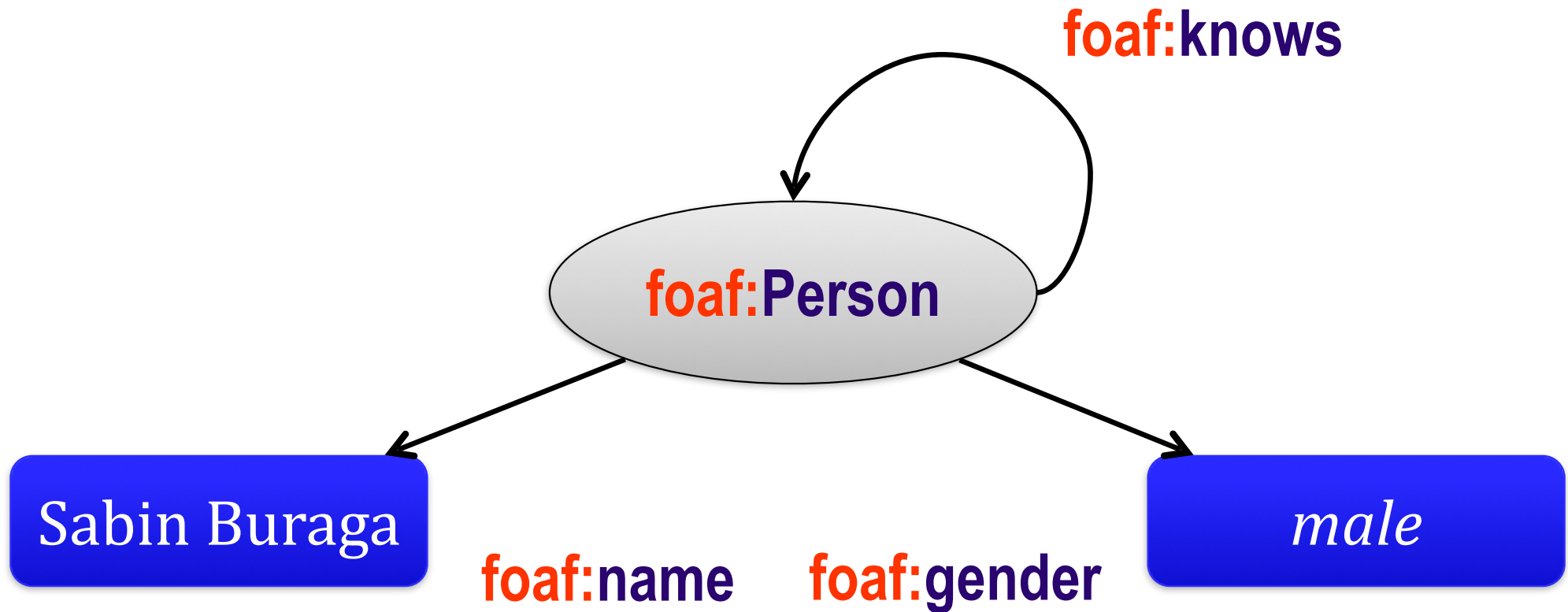
FOAF – *Friend Of A Friend*

relația **knows**

nu specifică relații mai rafinate (*e.g., childOf, closeFriendOf, collaboratorOf, friendOf, hasMet, livesWith, neighborOf*)

specializări: vocab.org/relationship/

rdf: utilizări – foaf



adaptare după Hebelers *et al.* (2009)

rdf: utilizări – foaf

Relații între persoane
FOAF – *Friend Of A Friend*

exemplu:
„Eu sunt o persoană.”

```
<https://profs.info.uaic.ro/~busaco#me>  
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>  
<http://xmlns.com/foaf/0.1/Person> .
```

rdf: utilizări – foaf

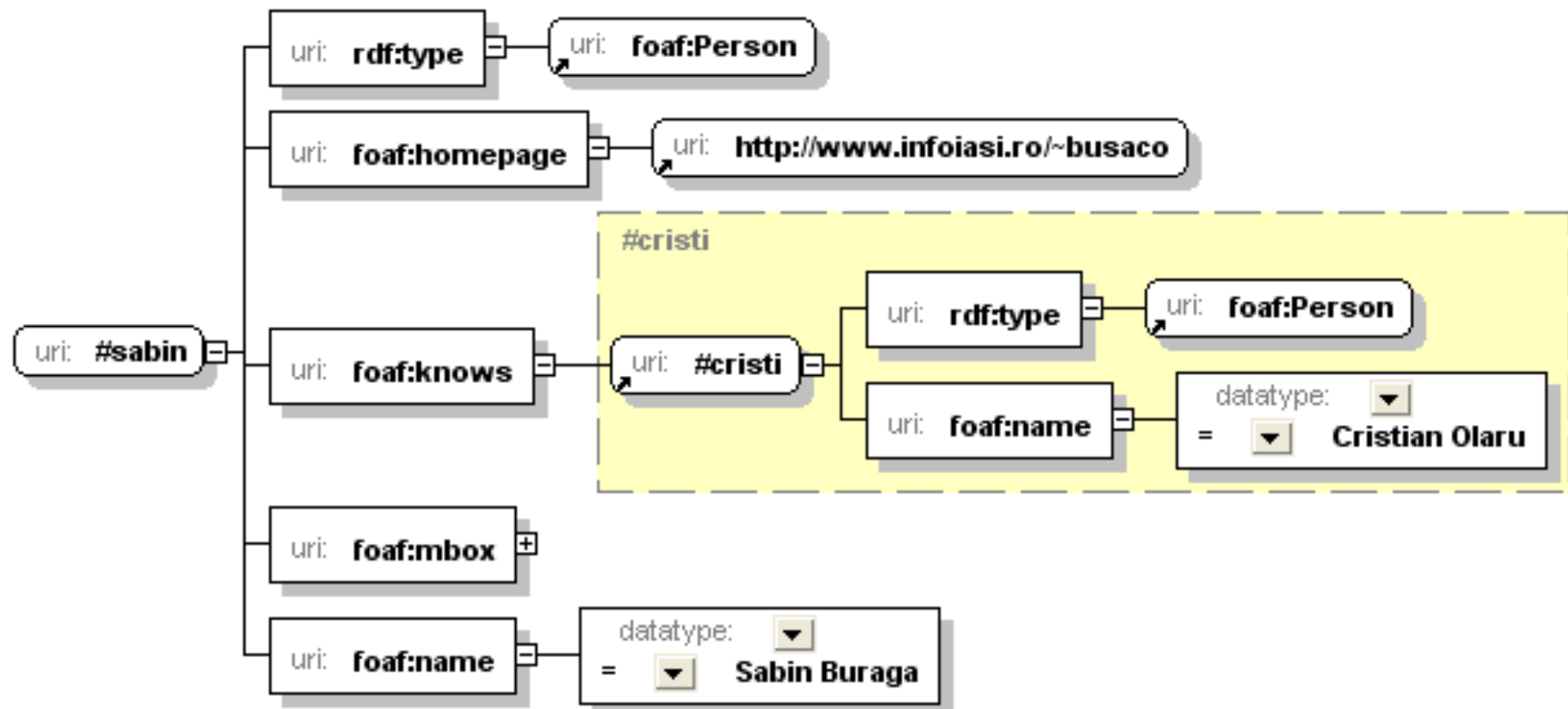
Relații între persoane
FOAF – *Friend Of A Friend*

exemplu:

„Sabin îl cunoaște pe Cristi.”

```
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1> .  
<#sabin> <foaf:knows> <#cristi> .
```

rdf: utilizări – exemplu de graf FOAF



rdf: utilizări – vocabulare multiple

@prefix **id**: <<https://profs.info.uaic.ro/~busaco/rdf#>> .

@prefix **rel**: <<http://purl.org/vocab/relationship/>> .

@prefix **schema**: <<http://schema.org/>> .

@prefix **foaf**: <<http://xmlns.com/foaf/0.1>> .

@prefix : <<http://wade.info/>> .

id:me a **schema:Person** ; **rel:childOf** **id:mama** , **id:tata** ;

rel:acquaintanceOf **id:andreea** , **id:adria** , **id:dragos** ;

schema:honorificPrefix "Prof" ;

schema:workplaceHomepage <<https://www.info.uaic.ro/>> ;

foaf:holdsAccount **id:pocket-account** , **id:google-account** ;

foaf:interest <<http://www.w3.org/XML/>> , :Literature ,
<<http://schema.org/VisualArtwork>> ,
<<https://www.wikidata.org/wiki/Q638>> .

URL desemnând conceptul *Music*

Identity
+

Sketch / zazuko

RDF editor

text/turtle

```

1 @prefix id: <https://profs.info.uaic.ro/~busaco/rdf#> .
2 @prefix rel: <http://purl.org/vocab/relationship/> .
3 @prefix schema: <http://schema.org/> .
4 @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1> .
5 @prefix : <http://wade.info/> .
6
7 id:me a schema:Person ;
8   rel:childOf      id:mama , id:tata ;
9   rel:acquaintanceOf id:andreea , id:adria , id:dragos ;
10  schema:honorificPrefix "Prof."@en ;
11  schema:honorificSuffix "Dr."@en ;
12  schema:workplaceHomepage <https://www.info.uaic.ro/> ;
13  foaf:holdsAccount      id:pocket-account ,
14                        id:google-account ;
15  foaf:interest           <https://www.w3.org/XML/> ,
16                        :Literature, <https://www.wikidata.org/wiki/Q638> .

```

Representation

id:me	
rdf:type	schema:Person
rel:childOf	id:mama id:tata
rel:acquaintanceOf	id:andreea id:adria id:dragos
schema:honorificPrefix	Prof.@en
schema:honorificSuffix	Dr.@en
schema:workplaceHomepage	https://www.info.uaic.ro/
foaf:holdsAccount	id:pocket-account id:google-account
foaf:interest	https://www.w3.org/XML/ :Literature https://www.wikidata.org/wiki/

editarea datelor RDF cu un instrument Web

sketch.zazuko.com

dbpedia:Vangelis **rdfs:label** "Vangelis"@en ;
foaf:name "Vangelis"@en ;
foaf:givenName "Evangelos Odysseas Papathanassiou"@en ;
foaf:depiction <<http://upload.wikimedia.org/.../commons/...jpg>> ;
rdfs:comment "Vangelis is een Grieks muzikant..."@nl ;
dbpedia-onto:hometown **dbpedia:Volos** ;
dbpedia-onto:wikiPageExternalLink <<http://www.NemoStudios.co.uk>> ,
<<http://www.elsew.com>> ;
dbpedia-onto:birthDate "1943-03-29"^^xsd:date ;
dbpedia-onto:genre **dbpedia:Electronic_music** ,
dbpedia:Progressive_rock ;
dbpprop:associatedActs **dbpedia:Jon_and_Vangelis** ;
dcterms:subject
category:Best_Original_Music_Score_Academy_Award_winners ,
<http://dbpedia.org/resource/Category:1943_births> ,
category:Chevaliers_of_the_Ordre_des_Arts_et_des_Lettres .
<http://dbpedia.org/resource/Aphrodite\u0027s_Child>
dbpedia-onto:formerBandMember **dbpedia:Vangelis** .

precizare
explicită a
tipului de date

date RDF despre Vangelis oferite de **DBpedia**
dbpedia.org/resource/Vangelis

dbpedia:Vangelis

rdfs:label

foaf:name

foaf:givenName

foaf:depiction

rdfs:comment

dbpedia-onto:h

dbpedia-onto:v

dbpedia-onto:b

dbpedia-onto:genre

dbpprop:associatedActs

dcterms:subject

category:Best_Original_Music_Score_Academy_Award_winners ,

<http://dbpedia.org/resource/Category:1943_births> ,

category:Chevaliers_of_the_Ordre_des_Arts_et_des_Lettres .

<http://dbpedia.org/resource/Aphrodite\u0027s_Child>

dbpedia-onto:formerBandMember

dbpedia:Vangelis .

"Vangelis"@en ;

"Vangelis"@en .



pe baza acestora, se pot realiza deductii simple

► recomandarea unor resurse

rdf: utilizări – rdfa

Specificarea construcțiilor RDF direct în HTML

RDFA

reprezintă un alt format de serializare a modelului RDF

recomandare a Consorțiului Web (2015)

www.w3.org/TR/rdfa-core/



detalii în cadrul
laboratorului

rdf: utilizări – JSON-LD

Utilizarea formatului JSON
(*JavaScript Object Notation*)
în contextul datelor RDF interconectate
conform inițiativei *Linked Data*

recomandare W3C (1.0 – 2014, 1.1 – 2020)

www.w3.org/TR/json-ld/
json-ld.org

rdf: utilizări – JSON-LD

Fie documentul JSON oferind date despre o persoană (eventual, obținut prin invocarea unui serviciu Web)

```
{
  "id" : "busaco",
  "name" : "Sabin Buraga",
  "title" : { "en" : "PhD", "ro" : "Doctor" },
  "hasJobAt" : "https://www.info.uaic.ro/",
  "knows" : [
    { "id" : "adria", "name" : "Lenuța Alboaie" },
    { "id" : "alecsandru", "name" : "Alecsandru Grigoriu" }
  ]
}
```



de dorit:
adnotări semantice

rdf: utilizări – JSON-LD

Asocierea de adnotări semantice pe baza construcțiilor
@id @value @type @set @list @language @context @graph

```
{
  "@id" : "busaco",
  "name": "Sabin Buraga",
  "title" : [ { "@language": "en", "@value": "PhD" },
               { "@language": "ro", "@value": "Doctor" } ],
  "hasJobAt" : "https://www.info.uaic.ro/",
  "knows" : [
    { "@id" : "adria", "name" : "Lenuța Alboaie" },
    { "@id" : "alecsandru", "name" : "Alecsandru Grigoriu" }
  ]
}
```

rdf: utilizări – JSON-LD

Contextul (vocabularul de termeni) este referit în cadrul documentului sau via un URL extern

```
"@context" : {  
  "pers"      : "http://schema.org/Person",  
  "name"      : "pers:name",  
  "title"     : "pers:title",  
  "hasJobAt"  : {  
    "@id"     : "pers:worksFor",  
    "@type"   : "@id"  
  },  
  "knows"     : "pers:knows"  
}
```

...

model oferit de
schema.org

...

asocieri (*mappings*)
de termeni

asertiuni despre
graful RDF rezultat

```

{
  "@context": {
    "name": "http://rdf.data-vocabulary.org/#name",
    "ingredient": "http://rdf.data-vocabulary.org/#ingredients",
    "yield": "http://rdf.data-vocabulary.org/#yield",
    "instructions": "http://rdf.data-vocabulary.org/#instructions",
    "step": { "@id": "http://rdf.data-vocabulary.org/#step", "@type": "xsd:integer" },
    "description": "http://rdf.data-vocabulary.org/#description",
    "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  },
  "name": "Mojito",
  "ingredient": [ "12 fresh mint leaves", "1/2 lime, juiced with pulp",
    "1 tablespoons white sugar", "1 cup ice cubes", "2 fluid ounces rum", ... ],
  "yield": "1 cocktail",
  "instructions": [ { "step": 1, "description": "Crush lime juice, mint and sugar..." },
    { "step": 2, "description": "Fill glass to top with ice cubes." }, ... ]
}

```

un model RDF exprimat în JSON-LD al unei rețete
 exemplul complet e disponibil la json-ld.org/playground/

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "Product",
  "name": "Jucărie de pluș",
  "offers": {
    "@type": "AggregateOffer",
    "lowPrice": "33",
    "highPrice": "54",
    "priceCurrency": "RON"
  },
  "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.74",
    "reviewCount": "9617"
  }
}
</script>
```

modele
specificate de
schema.org

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "MobileApplication",
  "image": "https://angry-profs.info/icon",
  "name": "Angry Profs 2025",
  "author": {
    "@type": "Person",
    "url": "https://penguin.info/",
    "name": "Tuxy Pinguinnesscool"
  },
  "datePublished": "2025-11-04",
  "operatingSystem": "iOS",
  "description": "...",
  "accessibilityControl": "fullTouchControl",
  "applicationCategory": "Game"
}
</script>
```

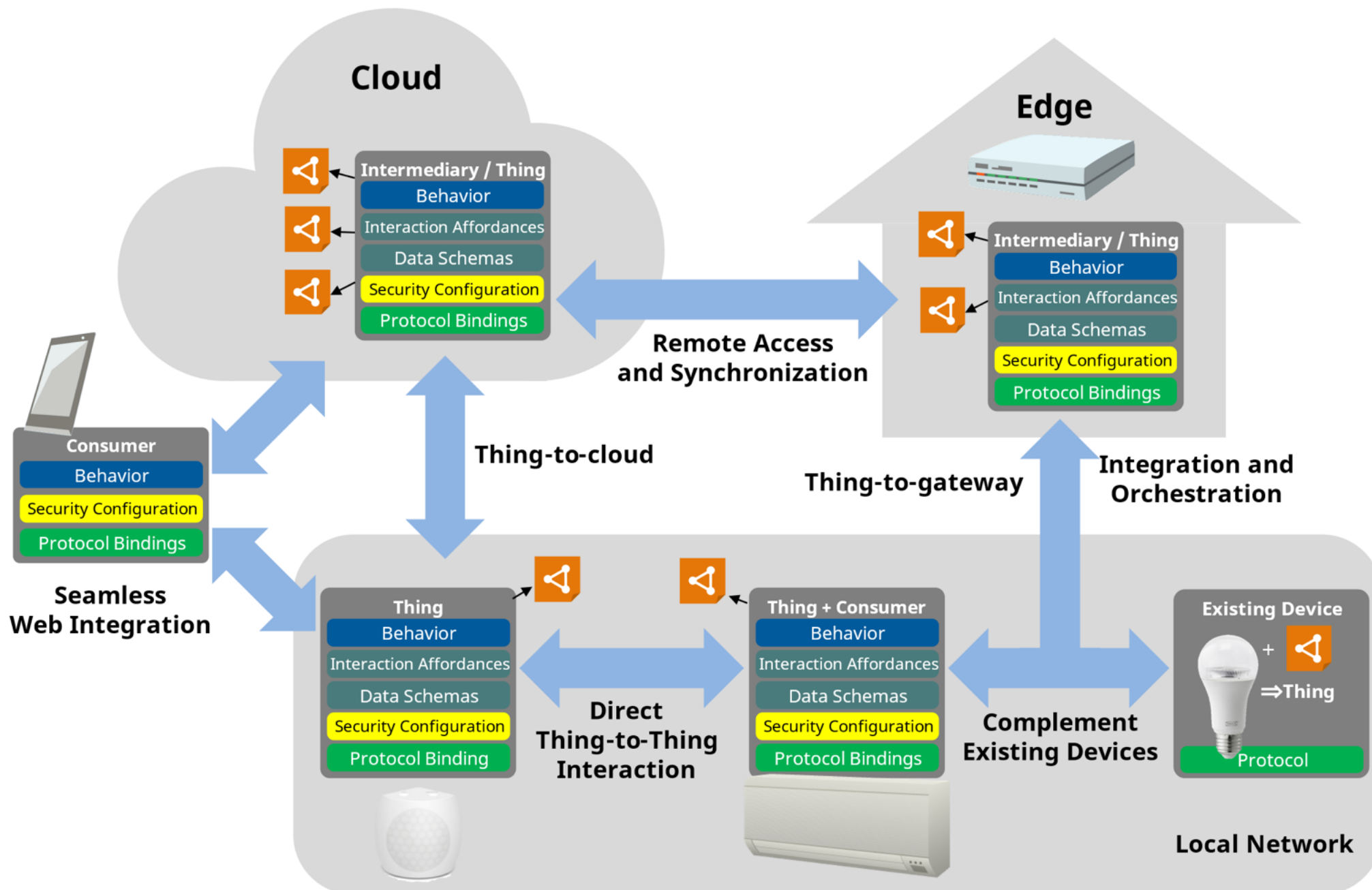
declarații JSON-LD „scufundate” în documentele HTML

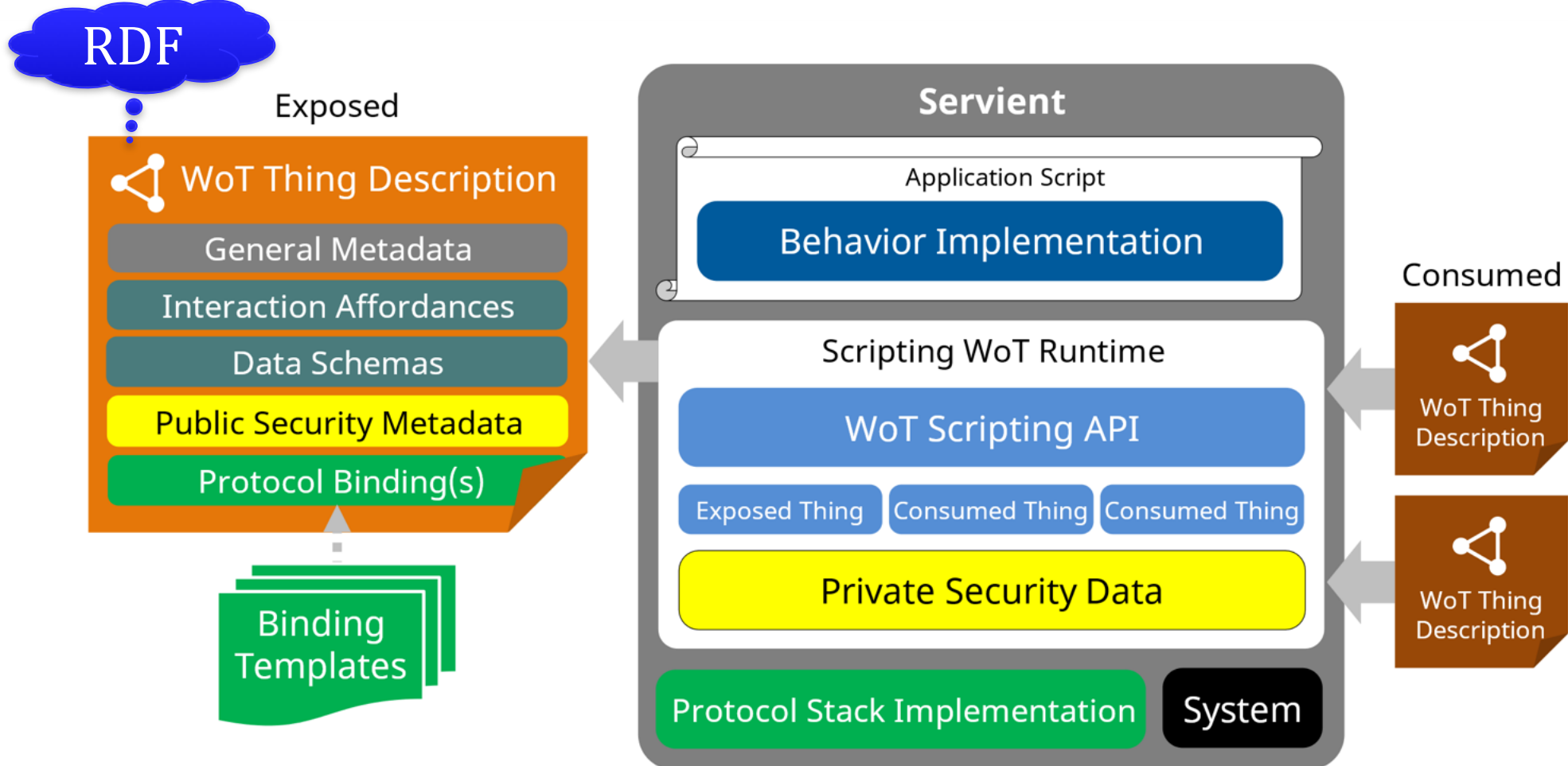
rdf: utilizări – WoT

Descrierea – independentă de mașină – a unui dispozitiv (*Thing*) și interacțiunile dintre *Things* în cadrul unui sistem în contextul modelului *Web of Things*

detalii în specificația *Web of Things (WoT) Architecture 1.1*
recomandare W3C (dec. 2023)

www.w3.org/TR/wot-architecture/





pe baza arhitecturii conceptuale WoT,
sunt propuse diverse prototipuri de implementare
(*e.g.*, Fujitsu, Hitachi, Huawei, Eclipse Californium, Intel,
Oracle, Panasonic, Siemens AG, Philips HUE)

w3c.github.io/wot-thing-description/testing/report.html

concluzii

Modelul RDF permite formularea de aserțiuni
explicite privitoare la resursele Web

se folosesc triple (subiect, predicat, obiect)
referite prin IRI-uri

s:Jucători

a

rdf:first

rdf:rest

gm:Niveluri

a

rdf:_1

rdf:_2

rdf:_3

soft:AngryProfs

s:jucatDe

soft:AngryProfs

s:areNiveluri

pers:Andrei

gm:joacă

pers:Andrei

rel:friendOf

pers:Andrei

schema:alumniOf

pers:Daniel

e:attendeeAt

pers:Daniel

a

pers:Daniel

schema:knows

pers:Daniel

foaf:title

rdf:List ;

pers:Andrei ;

[**rdf:**first **pers:**Oana] .

rdf:Seq ;

gm:NivelAn1Sem1 ;

gm:NivelAn1Sem2 ;

gm:NivelAn2Sem1 .

s:Jucători .

gm:Niveluri .

soft:AngryProfs .

pers:Oana , **pers:**Mihnea .

:Fil .

<<http://potop.info/>> .

schema:Person .

pers:Sabin .

"Bachelor of Science" .

AAA

datele nu trebuie să fie specificate complet

concluzii

*“Is the RDF model an entity-relationship mode?
Yes and no. It is great as a basis for ER-modelling,
but because RDF is used for other things as well,
RDF is more general.
RDF is a model of entities (nodes) and relationships.”*

Tim Berners-Lee

www.w3.org/DesignIssues/RDB-RDF.html

concluzii

RDF oferă premisa modelării interconexiunilor
web-urilor diferite existente pe Web

recurgând la RDF, pot fi definite și (re)utilizate
diverse modele conceptuale pentru a oferi
seturi de date interconectate – *linked data*

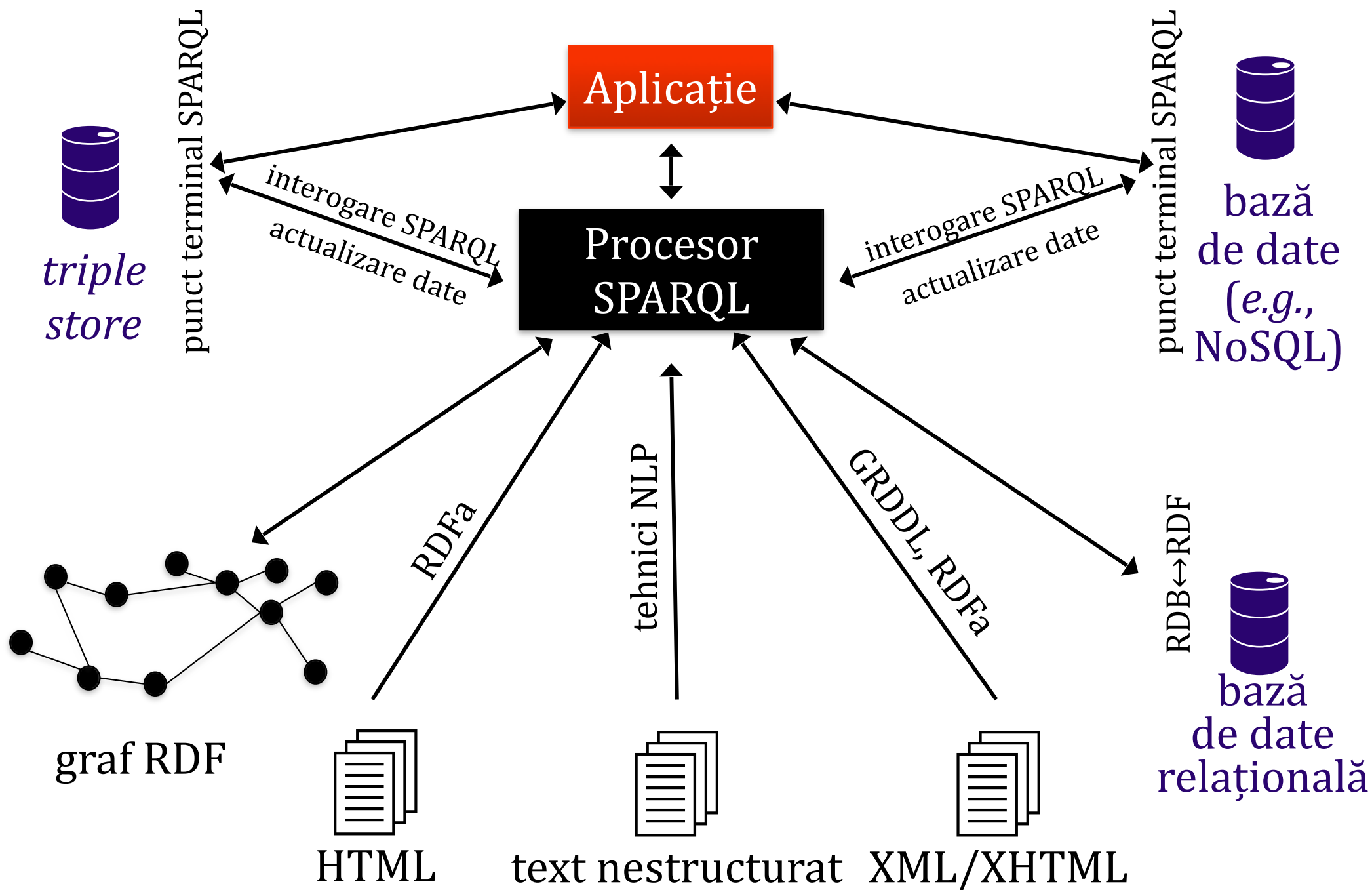
inițiativa **FAIR** (*Findability, Accessibility, Interoperability,
and Reuse of digital assets*)

www.go-fair.org/fair-principles/



baza Web-ului semantic: modelul de date RDF

mulțumiri: @bblfish, @danja, @gridinoc, @iand, @kidehen, @luca, @mfhepp



episodul viitor: **managementul datelor RDF**